فريق كتابة الكتب الجامعية

2025-2026
د.رياض حمادة

معالجة الإشارة 1

2 ملحق تحويل Z وأنظمة LTI

كتابة:
- غياث عثمان
- اسراء جزماتي

تحويل Z والنظم LTI المتقطعة

تحويل Z

هو طريقة لتحويل إشارة متقطعة $x[n]$ الى دالة بالمتغير (z) "مشابه لتحويل لابلاس للأنظمة المستمرة".

- **بفرض لدينا إشارة متقطعة $x[n]$ فإن تحويل Z لها:**

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n].z^{-n}$$

ويسمى تحويل Z ثنائي الجانب، حيث $z = r.e^{jw}$

منطقة التقارب – The Region Of Convergence (ROC)

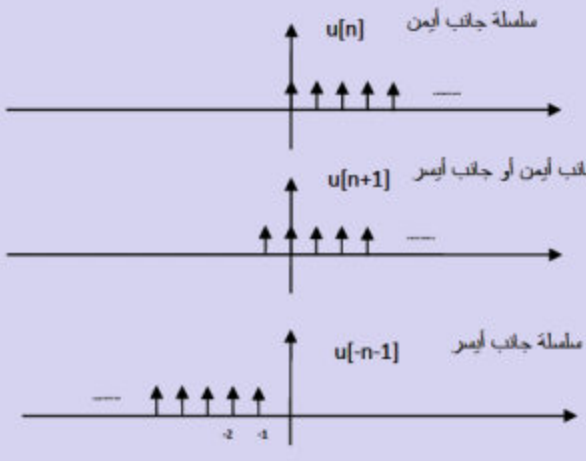
هي مجموعة القيم في مستوي Z التي يكون عندها مجموع تحويل Z متقارب (أي المجموع يساوي رقم حقيقي وليس ∞).

ملاحظة 1:

- **إذا كان لدينا $\frac{(z-a)(z-b).....}{(z-z_0)(z-z_1)...}$**
- **حلول البسط $a, b..$ تدعى أصفار ويمثل الصفر في الرسم بـ (o)**
- **حلول المقام $z_0, z_1..$ تدعى أقطاب ويمثل عنها في الرسم بـ (x)**

ملاحظة 2:

- **تُسمّى $x[n]$ متتالية جهة يمنى عندما تكون موجودة فقط على يمين محور الزمن (تحتوي على $u[n]$)، ويُقال عندها أن النظام سببي.**
- **تُسمّى $x[n]$ متتالية جهة يسرى عندما تكون موجودة فقط على يسار محور الزمن (تحتوي على $-u[-n-1]$)، ويُقال عندها أن النظام غير سببي.**



خصائص منطقة التقارب:

1. منطقة التقارب لا تحتوي على أي قطب
2. $x[n]$ متتالية محدودة "عدد معين من العينات" تكون منطقة التقارب $0 < |Z| < \infty$
3. $x[n]$ متتالية جهة يمنى (نظام سببي) تكون منطقة التقارب $|Z| > r_{max}$ أكبر قطب في النظام
4. $x[n]$ متتالية جهة يسرى (نظام غير سببي) تكون منطقة التقارب $|Z| < r_{min}$ أصغر قطب في النظام
5. $x[n]$ متتالية الجانبين عندها تكون منطقة التقارب $r_1 < |Z| < r_2$

تكون منطقة التقارب على شكل حلقة في المستوي Z بين القطبين

قوانين حفظ للمسائل:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k = \frac{1}{1-\alpha} \qquad |\alpha| < 1$$

قانون مجموع متسلسلة هندسية

$$\sum_{K=0}^{N-1} r^k = \frac{1-r^N}{1-r}$$

تمرين 1:

$$x[n] = a^n\, u[n]$$

أوجد تحويل z للإشارة السابقة ومنطقة التقارب ROC حيث a عدد ثابت

الحل:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n].\, z^{-n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n\, u[n]\, z^{-n}$$

بما أن الإشارة تحتوي على $u[n]$ فهي متتالية جهة يمنى وموجودة فقط من 0 الى ∞ :

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n\, z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a\, z^{-1})^n$$

وحسب القانون $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k = \frac{1}{1-\alpha}$ بشرط $|\alpha| < 1$:

$$X(z) = \frac{1}{1 - a\, z^{-1}}, \qquad |az^{-1}| < 1$$

نضرب البسط والمقام بـ Z:

$$X(z) = \frac{z}{z-a}, \qquad |a| < |z|$$

الخطوة الأخيرة نرسم ونحدد منطقة التقارب:

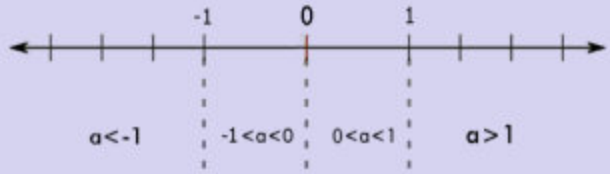
خوارزمية الرسم:

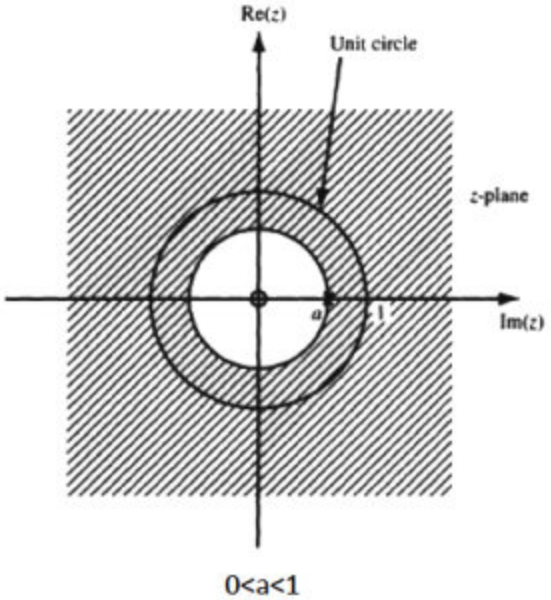
1- من $X(z)$ نحدد الأقطاب والأصفار ونرسمهم
2- نرسم الدائرة الواحدية (دائرة نصف قطرها 1)
3- نظلل منطقة التقارب:
- إذا المتتالية جهة يمينية منطقة التقارب أكبر من أكبر قطب
- إذا المتتالية جهة يسارية منطقة التقارب أصغر من أصغر قطب
- إذا المتتالية متتالية جانبين منطقة التقارب حلقة بين أقرب قطبين ولا تحتوي أقطاب

نلاحظ وجود قطب واحد عند $z = a$ نمثله بـ x وصفر واحد عند $z = 0$ نمثله بـ o.

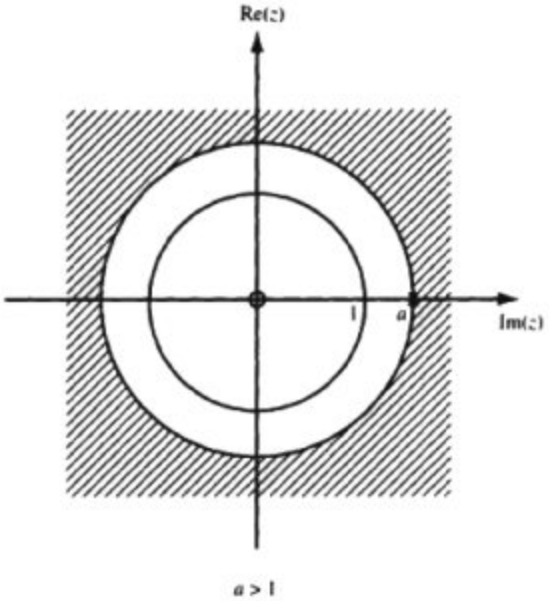
ملاحظة:

بحال لم يعطى قيمة محددة للقطب يجب مناقشة 4 حالات لـ a بمقارنتها مع 1 و -1.

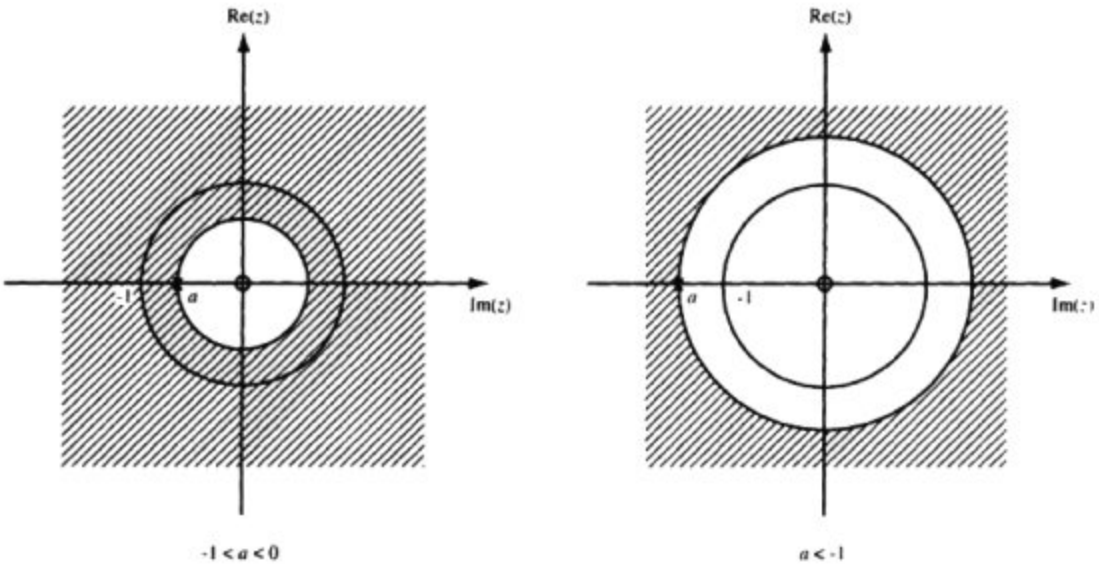




0<a<1



a > 1



$-1 < a < 0$ $\qquad$ $a < -1$

تمرين 2:

$$x[n] = -b^n\, u[-n-1]$$

أوجد تحويل z للإشارة السابقة ومنطقة التقارب ROC حيث b عدد ثابت

الحل:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n].\, z^{-n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} -b^n\, u[-n-1].\, z^{-n}$$

بما أن الإشارة تحتوي على $u[-n-1]$ فهي متتالية جهة يسرى وموجودة فقط من $-\infty$ الى -1 :

$$X(z) = -\sum_{n=-\infty}^{-1} b^n\, .z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} (b\, .z^{-1})^n$$

الهدف في الخطوات التالية نتوصل للشكل $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k$ لنستخدم القانون، بالبداية نريد جعل مجال المجموع الى 0 بدل -1 كالتالي:

$$n = 0 \rightarrow\ -(b\, .z^{-1})^0 = -1$$

بالتالي الصفر سيكون تأثيره إضافة -1 الى المجموع، لحل المشكلة نضيف 1 للمجموع النهائي:

$$X(z) = +1 - \sum_{n=-\infty}^{0} (b\, .z^{-1})^n$$

نريد جعل المجموع من 0 الى $+\infty$ ويتم ذلك بفرض متغير $m = -n$:

$$n = -\infty \rightarrow\ m = +\infty \qquad ,\ n = 0\ \rightarrow\ \ m = 0$$

نبدل كل n بـ m-:

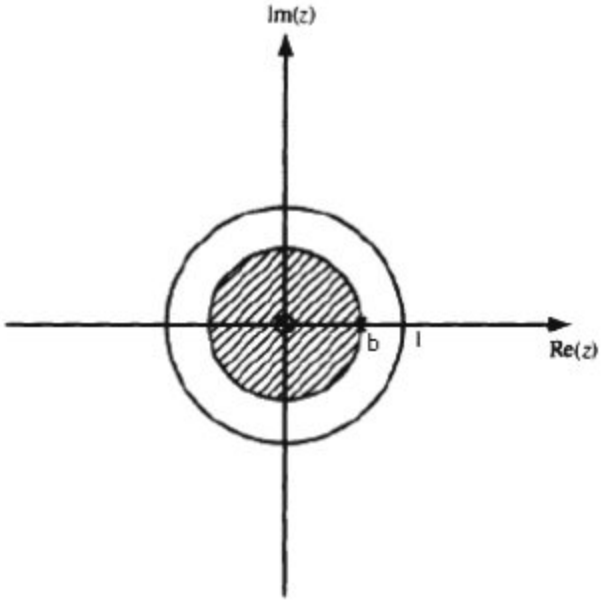
$$X(z) = 1 - \sum_{m=0}^{\infty} (b\,.z^{-1})^{-m} = 1 - \sum_{m=0}^{\infty} \left(b^{-1}\,.z\right)^{m}$$

وحسب القانون $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k = \frac{1}{1-\alpha}$ **بشرط** $|\alpha| < 1$:

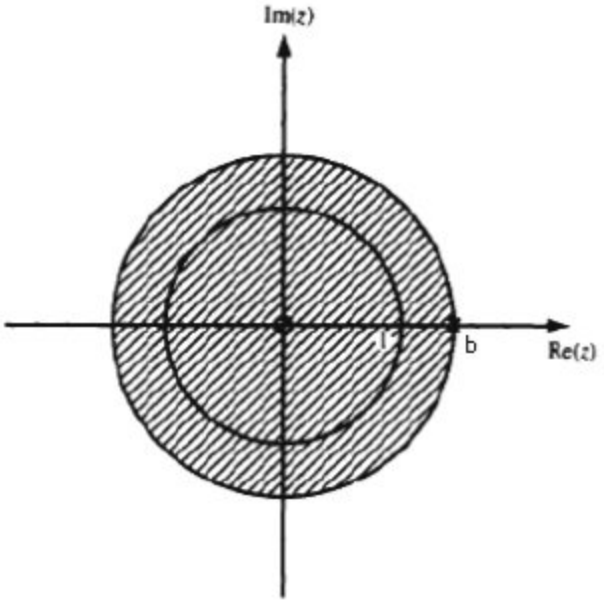
$$X(z) = 1 - \frac{1}{1 - b^{-1}\,.z} \quad , \quad \left|b^{-1}\,.z\right| < 1$$

$$= \frac{1 - b^{-1}z - 1}{1 - b^{-1}z} = -\frac{z}{b^{+1}(1 - b^{-1}z)} = \frac{z}{z - b} \quad , \quad |z| < |b|$$

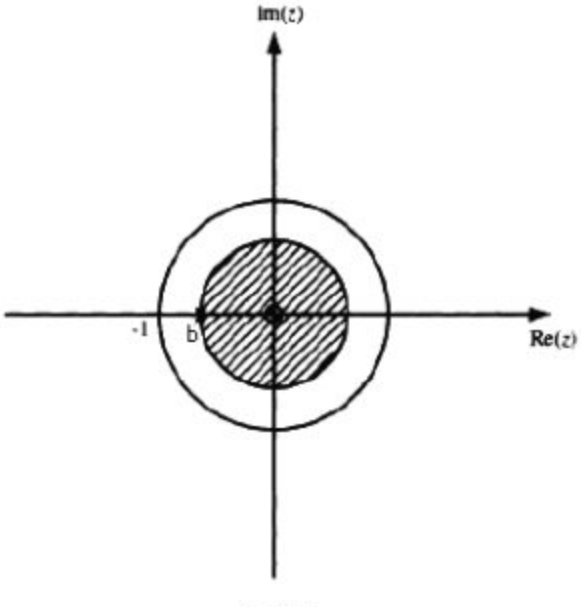
نلاحظ أنه في المثالين حصلنا على نفس العلاقة ولكن اختلفت منطقة التقارب.



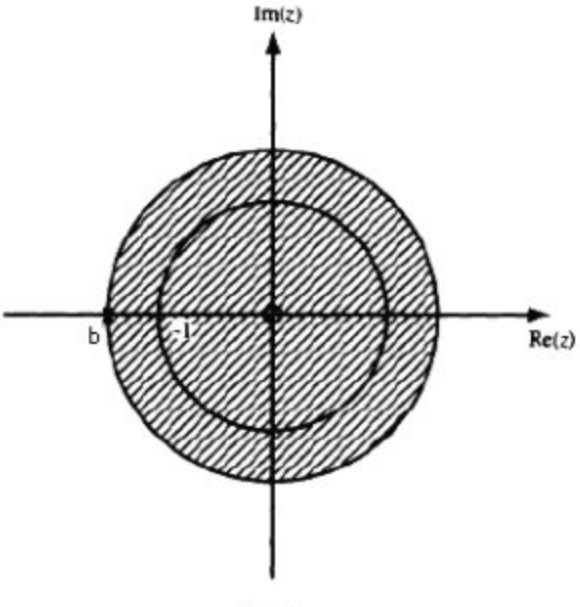
$0 < b < 1$



$b > 1$



$-1 < b < 0$



$b < -1$

تمرين 3:

إذا أعطي تحويل Z لإشارة بالعلاقة:

$$X(z)=\frac{z}{z-\frac{1}{3}}-\frac{z}{z-\frac{1}{2}}$$

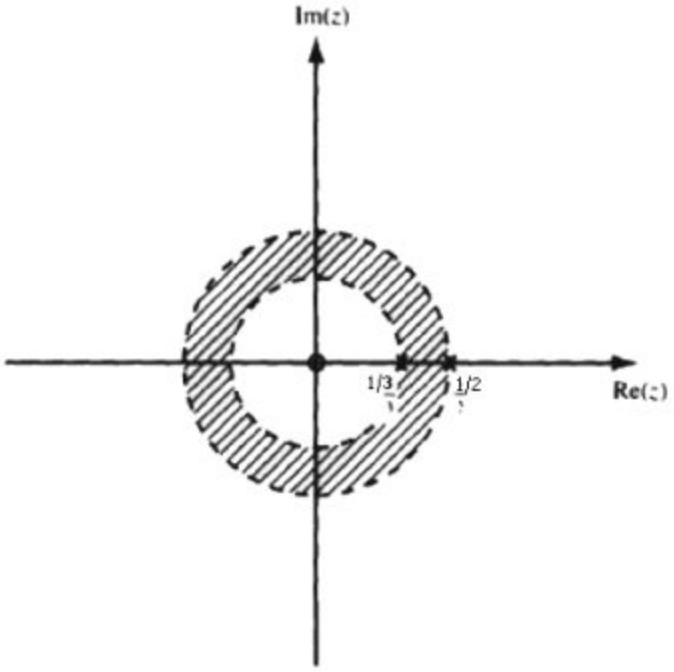
حدد منطقة التقارب.

الحل:

نوحد المقامات:

$$X(z)=\frac{z\left(z-\frac{1}{2}\right)-z(z-\frac{1}{3})}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})}=\frac{z^2-\frac{1}{2}z-z^2+\frac{1}{3}z}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})}=-\frac{\frac{1}{6}z}{\left(z-\frac{1}{3}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$$

نلاحظ أن $\frac{1}{3}<|z|<\frac{1}{2}$ وتكون منطقة التقارب على شكل حلقة:



النظام غير مستقر لأن منطقة التقارب لا تحتوي الدائرة الواحدية.

تمرين 1:

متتالية منتهية معرفة بالعلاقة:

$$x[n] = \{5,3,-2,0,4,-3\}$$
$$\uparrow$$

أوجد X(z) ومنطقة تقاربه.

الحل:

ملاحظة:

العنصر المشار اليه بسهم يكون دائماً دليله n=0 وفي مثالنا قيمته 2-

ومنه العنصر الأول قيمته 5 ودليله 2- لأنه قبل العنصر n=0 بعنصرين والعنصر الأخير دليله 3 وقيمته 3-

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n].z^{-n} = \sum_{n=-2}^{3} x[n].z^{-n}$$

$$= x[-2].z^{2} + x[-1].z^{1} + x[0].z^{0} + x[1].z^{-1} + x[2].z^{-2} + x[3].z^{-3}$$

نعوض:

$$X(z) = 5z^{2} + 3z - 2 + 4z^{-2} - 3z^{-3}$$

لإيجاد منطقة التقارب يجب أن نستثني القيم التي تجعل قيمة X(z) لا نهاية.

نلاحظ أنه لدينا رفع الى قوى موجبة بالتالي نستثني قيمة ∞

ولدينا رفع الى قوة سالبة بالتالي الـ z ستكون بالمقام ومنه نستثني قيمة 0

ولا يوجد لدينا أقطاب لنستثنيهم من المجال

ومنه منطقة التقارب $0 < |z| < \infty$

تمرين 2:

بفرض لدينا المتتالية:

$$x[n] = \begin{cases} a^{n}, & 0 \le n \le N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

أوجد X(z) وارسم أقطاب وأصفار X(z) بحالة N=8.

الحل:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n].z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} a^{n}.z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} (a.z^{-1})^{n}$$

وحسب قانون مجموع متسلسة هندسية $\sum_{k=0}^{N-1} r^k = \frac{1-r^N}{1-r}$:

$$X(z) = \frac{1-(a.z^{-1})^N}{1-a.z^{-1}} = \frac{1-a^N.z^{-N}}{1-a.z^{-1}}$$

نضرب البسط والمقام بـ z^N:

$$X(z) = \frac{z^N-a^N}{z^N-a.z^{N-1}} = \frac{z^N-a^N}{z^{N-1}(z-a)}$$

الأقطاب هي جذور المقام:

$$z^{N-1}(z-a)=0 \rightarrow \begin{matrix} z=0 \\ z=a \end{matrix}$$

قطب من الرتبة N-1
قطب من الرتبة الاولى

الأصفار هي جذور البسط:

$$z^N - a^N = 0$$
$$z^N = a^N$$

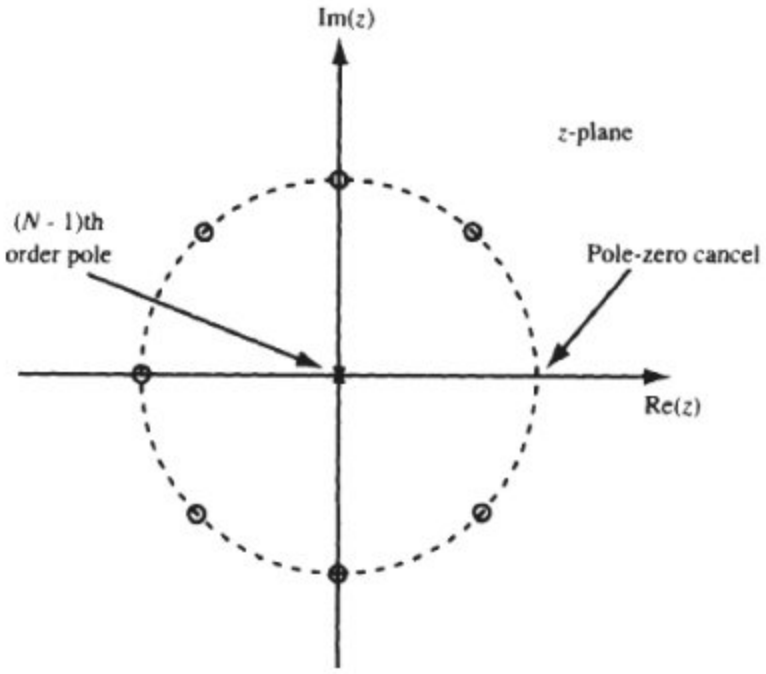
وحل هذه المعادلة هو:

$$z_k = a\, e^{j(\frac{2\pi k}{N})} \quad , \quad k = 0,1,2 \dots N-1$$

وتعني أنه لدينا N أصفار تقع على دائرة نصف قطرها a موزعة بانتظام بزاوية $\frac{2\pi k}{N}$

الرسم بحال N=8:

هام: عندما k=0 يكون الصفر الأول $z_0 = a$ وهو موافق لقطب بالتالي الصفر يلغي تأثير القطب ولا نرسم عندها قطب أو صفر فقط نكتب pole-zero cancel



جدول تحويل Z لأهم الإشارات المتقطعة (حفظ لحل المسائل)

الإشارة المتقطعة	تحويل Z	منطقة التقارب ROC
$\delta[n]$	1	All Z
$u[n]$	$\frac{Z}{Z-1}$ or $\frac{1}{1-Z^{-1}}$	$\|Z\| > 1$
$a^n u[n]$	$\frac{Z}{Z-a}$ or $\frac{1}{1-aZ^{-1}}$	$\|Z\| > a$
$n a^n u[n]$	$\frac{aZ}{(Z-a)^2}$ or $\frac{aZ^{-1}}{(1-aZ^{-1})^2}$	$\|Z\| > a$
$\delta[n-m]$	Z^{-m}	$\|Z\| > 0 \leftarrow m > 0$ $\|Z\| < \infty \leftarrow m < 0$
$\begin{cases} a^n & 0 \le n \le N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{1-a^N z^{-N}}{1-az^{-1}}$	$\|Z\| > 0$

وبحال كانت متتالية الإشارة جهة يسرى تتغير إشارة المتراجحة في منطقة التقارب فقط:

الإشارة المتقطعة	تحويل Z	منطقة التقارب ROC
$-u[-n-1]$	$\frac{Z}{Z-1}$ or $\frac{1}{1-Z^{-1}}$	$\|Z\| < 1$
$-a^n u[-n-1]$	$\frac{Z}{Z-a}$ or $\frac{1}{1-aZ^{-1}}$	$\|Z\| < a$
$-n a^n u[-n-1]$	$\frac{aZ}{(Z-a)^2}$ or $\frac{aZ^{-1}}{(1-aZ^{-1})^2}$	$\|Z\| < a$

تمرين 1:

لتكن لدينا الإشارات التالية:

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

$$x_2[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

$$x_3[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$$

أوجد X(z) وارسم أقطاب وأصفار X(z) بحالة N=8.

الحل:

أ- من جدول التحويلات

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{2}} \quad , \quad ROC_1 = |z| > \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{3}} \quad , \quad ROC_2 = |z| > \frac{1}{3}$$

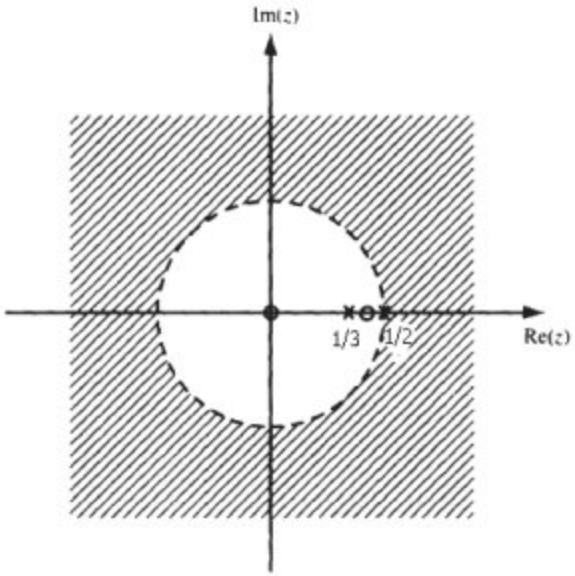
وبما أن منطقتي التقارب تتقاطعان:

$$X_1(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{z}{z-\frac{1}{3}} \quad , \quad ROC = ROC_1 \cap ROC_2 = |z| > \frac{1}{2}$$

نوحد المقامات لإيجاد الأصفار والأقطاب:

$$X_1(z) = \frac{z^2 - \frac{1}{3}z + z^2 - \frac{1}{2}z}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})} = \frac{2z^2 - \frac{5}{6}z}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})} = \frac{2z(z-\frac{5}{12})}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})} \quad , \quad |z| > \frac{1}{2}$$

نلاحظ وجود صفرين $z = 0$ **و** $z = \frac{5}{12}$ **، وقطبين** $z = \frac{1}{3}$ **و** $z = \frac{1}{2}$ **ومنطقة التقارب** $|z| > \frac{1}{2}$**:**



ب- من جدول التحويلات:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{2}} \quad , \quad ROC_1 = |z| < \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{3}} \quad , \quad ROC_2 = |z| > \frac{1}{3}$$

ونلاحظ أن منطقتي التقارب تتقاطعان:

$$X_2(z)=\frac{z}{z-\frac{1}{2}}+\frac{z}{z-\frac{1}{3}} \quad , \quad ROC=\frac{1}{3}<|z|<\frac{1}{2}$$

لإيجاد الأصفار والأقطاب نوحد مقامات:

$$X_2(z)=\frac{z\left(z-\frac{1}{2}\right)-z(z-\frac{1}{3})}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})}=\frac{z^2-\frac{1}{2}z-z^2+\frac{1}{3}z}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})}=-\frac{\frac{1}{6}z}{\left(z-\frac{1}{3}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$$

تم رسم هذه الحالة في الصفحة رقم 6.

ب- من جدول التحويلات:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]\leftrightarrow\frac{z}{z-\frac{1}{3}} \quad , \quad ROC_1=|z|<\frac{1}{3}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\leftrightarrow\frac{z}{z-\frac{1}{2}} \quad , \quad ROC_2=|z|>\frac{1}{2}$$

نلاحظ أن منطقتي التقارب لا تتقاطعان بالتالي لا يوجد منطقة تقارب مشتركة و$x_3[n]$ ليس له تحويل زد.

خصائص تحويل Z:

بفرض لدينا الإشارة $x_1[n]$ يكون تحويل Z لها هو $X_1(z)$ ومنطقة التقارب $ROC=R_1$

والإشارة $x_2[n]$ يكون تحويل Z لها هو $X_2(z)$ ومنطقة التقارب $ROC=R_2$

1- الخطية – Linearity:

$$a_1\,x_1[n]+a_2\,x_2[n]\leftrightarrow a_1\,X_1(z)+a_2\,X_2(z)$$

$$ROC=R_1\cap R_2$$

2- إزاحة زمنية – Time shifting:

$$x[n-n_0]\leftrightarrow z^{-n_0}\,X(z)$$

$$ROC=R\cap\{0<|z|<\infty\}$$

حالة خاصة:

$$x[n-1]\leftrightarrow z^{-1}\,X(z) \quad ROC=R\cap\{0<|z|\}$$

$$x[n+1]\leftrightarrow z\,X(z) \quad ROC=R\cap\{|z|<\infty\}$$

لذلك ندعو z^{-1} عملية تأخير واحدي و z عملية تقديم واحدي.

3- الضرب بـ Z_0^n:

$$z_0^n\, x[n] \leftrightarrow X(\frac{z}{z_0})$$

$$ROC = R|z_0|$$

- الصفر أو القطب عند z_k في $X(z)$ يتحرك الى $z = z_0 z_k$ بعد عملية الضرب
- ومنطقة التقارب تتمدد أو تنضغط بمعامل $|z_0|$

حالة خاصة:

$$z_0 = e^{jw_0}$$

$$e^{jw_0 n}\, x[n] \leftrightarrow X(e^{-jw_0} z) \quad \text{و} \quad ROC = R$$

عندها تدور كل الأقطاب والأصفار بزاوية w_0 ولا تتغير منطقة التقارب.

4- العكس الزمني – Time Reversal:

$$x[-n] \leftrightarrow X(\frac{1}{z})$$

$$ROC = \frac{1}{R}$$

- الصفر أو القطب عند z_k في $X(z)$ يتحرك الى $z = \frac{1}{z_k}$ بعد عكس الزمن
- والعلاقة $ROC = \frac{1}{R}$ تبين أن الإشارة التي كانت يمينية الجانب تصبح يسارية والعكس

5- الضرب في n أو التفاضل في Z:

$$n\, x[n] \leftrightarrow -Z\frac{d\,X(z)}{dz}$$

6- التراكم – Accumulation:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \leftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}} X(z)$$

- $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]$ في المجال المتقطع يقابل التكامل في المجال الزمني ويدعى المراكمة
- ويقابله في تحويل لابلاس التكامل $1/s$

7- الطي – Convolution:

$$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z).X_2(z)$$

$$ROC = R_1 \cap R_2$$

- تلعب هذه العلاقة دوراً أساسياً في تحليل وتصميم النظم المتقطعة.

تمرين 1:

أوجد تحويل z ومنطقة التقارب المتعلقة به لكل من المتتاليات التالية:

$$x_1[n] = \delta[n - n_0]$$

$$x_2[n] = u[n - n_0]$$

$$x_3[n] = a^{n+1}\, u[n + 1]$$

$$x_4[n] = u[-n]$$

$$x_5[n] = a^{-n} u[-n]$$

الحل:

أ- من جدول التحويلات:

$$\delta[n] \leftrightarrow 1 \ , \qquad ROC = \text{all of } z$$

بتطبيق خاصية الانزياح الزمني:

$$\delta[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0}$$

منطقة التقارب:

- **بحال** $n_0 > 0$ **يكون الأس سالب بالتالي** $ROC = |z| > 0$
- **بحال** $n_0 < 0$ **يكون الأس موجب بالتالي** $ROC = |z| < \infty$

ب- من جدول التحويلات:

$$u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-1} \ , ROC = |z| > 1$$

بتطبيق خاصية الانزياح الزمني:

$$u[n] \leftrightarrow z^{-n_0} \frac{z}{z-1} = \frac{z^{-(n_0-1)}}{z-1} \ , ROC = 1 < |z| < \infty$$

ج- من جدول التحويلات:

$$a^n\, u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a} \ , ROC = |z| > a$$

بتطبيق خاصية الانزياح الزمني:

$$a^{n+1}\, u[n+1] \leftrightarrow z^1 \frac{z}{z-a} = \frac{z^2}{z-a} \quad |a| < |z| < \infty$$

د- من جدول التحويلات:

$$u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-1} \ , ROC = |z| > 1$$

وبتطبيق خاصية عكس الزمن نبدل كل z بـ $1/z$:

$$u[n] \leftrightarrow \frac{1/z}{1/z-1} = \frac{1}{1-z} \quad , ROC = |z| < 1$$

هـ- من جدول التحويلات:

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a} \quad , ROC = |z| > |a|$$

وبتطبيق خاصية عكس الزمن نبدل كل z بـ $1/z$:

$$a^{-n} u[-n] \leftrightarrow \frac{1/z}{1/z-a} \quad , ROC = |z| < \frac{1}{|a|}$$

معكوس تحويل Z

أي الانتقال من المستوي z الى المستوي الزمني المتقطع، وهناك عدة طرق لحسابه:

أ- امتداد متتاليات قوة:

نسعى لكتابة تحويل z كمجموع حدود كالتالي:

$$X(z) = \cdots x[-2]z^2 + x[-1]z^1 + x[0] + x[1]z^{-1} \ldots$$

حيث $x[0], x[-1], x[-2] \ldots$ هي ثوابت

ثم نكتب متتالية الإشارة الأصلية:

$$x[n] = \{..x[-2], x[-1], x[0], x[1]..\}$$

تمرين 1:

أوجد معكوس تحويل Z للعلاقة:

$$X(z) = z^2\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1-z^{-1})(1+2z^{-1}) \quad , \quad 0 < |z| < \infty$$

الحل:

ننشر ونصلح فنتوصل الى:

$$X(z) = z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{5}{2} + z^{-1}$$

وهو يكافئ:

$$X(z) = x[-2]z^2 + x[-1]z^1 + x[0] + x[1]z^{-1}$$

وينتج $x[n] = \{\ldots 0, 1, \frac{1}{2}, -\frac{5}{2}, 1, 0 \ldots\}$

ب- $X(z)$ على شكل كسر:

نميز حالتين:

1- درجة البسط أعلى من درجة المقام ← قسمة اقليدية

2- درجة البسط أقل من درجة المقام ← تفريق كسور لـ $X(z)/z$

ملاحظة: في تفريق الكسور نسعى ليكون شكل الكسور المفرقة $\frac{z}{z-a}$ لتسهيل عملية التحويل من z الى النظام المتقطع.

تمرين 1:

أوجد معكوس تحويل Z للعلاقة:

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} \quad , \quad |z| > 2$$

الحل:

درجة المقام أكبر بالتالي نستخدم طريقة تفريق الكسور:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2}$$

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-2} + \frac{c}{(z-2)^2}$$

نضرب الطرفين بـ $z-1$ ونعوض $z=1$:

$$\frac{1}{1} = a \rightarrow a = 1$$

نضرب الطرفين بـ $(z-2)^2$ ونعوض $z=2$:

$$\frac{1}{1} = c \rightarrow c = 1$$

نعوض قيمة لـ z لتكن 0 ونعوض قيم a و c التي حصلنا عليها فنحصل على b:

$$\frac{1}{-1*4} = \frac{1}{-1} + \frac{b}{-2} + \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow b = -1$$

ومنه

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2} + \frac{1}{(z-2)^2}$$

$$X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-2} + \frac{z}{(z-2)^2}$$

وبما أن $|z| > 2$ فإن $x[n]$ فالتابع جانب أيمن ويكون معاكس تحويل z له:

$$x[n] = u[n] - 2^n u[n] + n2^{n-1}u[n]$$
$$= u[n](1 - 2^n + n2^{n-1})$$

تمرين 2:

أوجد معكوس تحويل Z للعلاقة:

$$X(z) = \frac{2z^3 - 5z^2 + z + 3}{(z-1)(z-2)} \quad , \quad |z| < 1$$

الحل:

نكتب التابع بالشكل:

$$X(z) = \frac{2z^3 - 5z^2 + z + 3}{z^2 - 3z + 2}$$

درجة البسط أكبر من درجة المقام نجري قسمة اقليدية:

$$\begin{array}{r|l} 2z^3 - 5z^2 + z + 3 & z^2 - 3z + 2 \\ \hline -2z^3 + 6z^2 - 4z & 2z + 1 \\ \hline z^2 - 3z + 3 & \\ -z^2 + 3z - 2 & \\ \hline 0 + 0 + 1 & \end{array}$$

نستخدم قاعدة الناتج + (الباقي/المقسوم عليه):

$$X(z) = 2z + 1 + \frac{1}{z^2 - 3z + 2} = 2z + 1 + \frac{1}{(z-1)(z-2)}$$

بما أن درجة المقام في الحد $X_1(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ أعلى من درجة البسط نستخدم تفريق الكسور:

$$\frac{X_1(z)}{z} = \frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{a}{z} + \frac{b}{z-1} + \frac{c}{z-2}$$

نضرب الطرفين بـ z ونعوض $z = 0$:

$$\frac{1}{2} = a \rightarrow a = \frac{1}{2}$$

نضرب الطرفين بـ $z - 1$ ونعوض $z = 1$:

$$\frac{1}{-1} = b \rightarrow b = -1$$

نضرب الطرفين بـ $z-2$ ونعوض $z=2$:

$$\frac{1}{2}=c\rightarrow c=\frac{1}{2}$$

$$X_1(z)=\frac{1}{2}-\frac{z}{z-1}+\frac{1}{2}\frac{z}{z-2}$$

نعوض في $X(z)$:

$$X(z)=2z+1+\frac{1}{2}-\frac{z}{z-1}+\frac{1}{2}\frac{z}{z-2}$$

$$X(z)=2z+\frac{3}{2}-\frac{z}{z-1}+\frac{1}{2}\frac{z}{z-2}$$

وبما أن منطقة التقارب $|z|<1$ فالتابع جانب أيسر ويكون معاكس تحويل z له:

$$x[n]=2\delta(n+1)+\frac{3}{2}\delta(n)+u[-n-1]-\frac{1}{2}2^n u[-n-1]$$

$$=2\delta(n+1)+\frac{3}{2}\delta(n)+u[-n-1](1-2^{n-1})$$

تابع النظام (التحويل) H(Z) للأنظمة LTI المتقطعة

نعلم أن خرج النظام هو طي الدخل بالاستجابة النبضية:

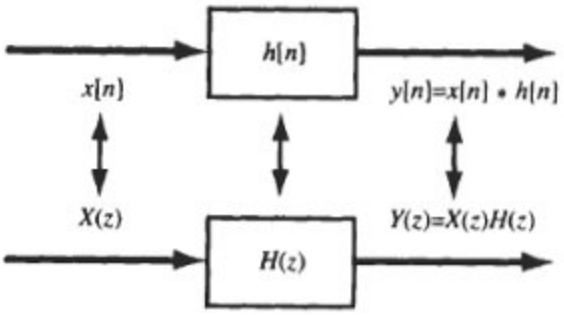
$$y[n]=x[n]*h[n]$$

وبتطبيق خاصية الطي لتحويل z:

$$Y[z]=X[z]H[z]$$

ومنه يكون تابع التحويل:

$$H[z]=\frac{Y[z]}{X[z]}$$



خصائص الأنظمة المتقطعة LTI

1- السببية:

القاعدة العامة: حتى يكون النظام سببي يجب ألا تحتوي منطقة التقارب أي أقطاب.

يكون النظام المتقطع سببي بشرط:

- $h[n] = 0, \quad n < 0$

أي h[n] إشارة جانب أيمن (معدومة على يسار الصفر)

- $|z| > r_{max}$

أي منقطة التقارب في المستوي z خارج دائرة تحتوي كل أقطاب H(z)

يكون النظام عكس سببي بشرط:

- $h[n] = 0, \quad n \geq 0$

أي h[n] إشارة جانب أيسر (معدومة على يمين الصفر وعنده)

- $|z| < r_{min}$

أي منقطة التقارب في المستوي z داخل دائرة لا تحتوي أي قطب لـ H(z)

2- الاستقرار BIBO:

القاعدة العامة: حتى يكون النظام مستقر يجب أن تحتوي منطقة التقارب الدائرة الوحدية.

يكون النظام مستقر بشرط الاستجابة النبضية جمعية:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

ومنطقة التقارب تحتوي الدائرة الواحدية.

3- سببي ومستقر:

يكون النظام شرطي ومستقر بشرط:

- $r_{max} < 1$

كونه يجب تحقق الشرطين منطقة التقارب خارج دائرة تحتوي كل اقطاب H(z) ويجب أن تحتوي المنطقة الدائرة الواحدية (بالتالي كل الأقطاب داخل الدائرة الواحدية).

تمرين 1:

إذا كان النظام المتقطع مستقر BIBO بين أن منطقة التقارب ROC لتابع النظام H(z) يجب أن تحتوي الدائرة الواحدية أي |z|=1

الحل:

شرط استقرار النظام المتقطع أن تكون استجابته النبضية جمعية:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| \quad < \infty$$

نعلم أن:

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]\, z^{-n}$$

وبجعل $z = e^{jw}$ بالتالي $|z| = |e^{jw}| = 1$ ومنه:

$$|H(e^{jw})| = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| e^{-jwn} \right| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| |h[n]| e^{-jwn} \right| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| \quad < \infty$$

ومنه في النظام المستقر H(z) تتقارب الى $z = e^{jw}$ أي منطقة التقارب لـH(z) يجب أن تحتوي الدائرة الواحدية |z|=1

تابع النظام LTI المعرف بمعادلة فروق بمعاملات ثابتة

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$$

نطبق تحويل z على طرفي المعادلة:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, z^{-k}\, Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k\, z^{-k}\, X(z)$$

$$Y(z) \sum_{k=0}^{N} a_k\, z^{-k} = X(z) \sum_{k=0}^{M} b_k\, z^{-k}$$

ومنه:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k\, z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k\, z^{-k}}$$

نلاحظ أن H(z) دوماً كسري في النظام المعرف بمعادلة فروق بمعاملات ثابتة.

ربط الأنظمة

- إذا كان النظامين مربوطين على التسلسل يكون خرج النظام المجمل هو علاقة طي النظامين:

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

وتوابع النظام المتعلقة بها:

$$H(z) = H_1(z).H_2(z) \qquad R \subset R_1 \cap R_2$$

- وإذا كان النظامين مربوطين على التفرع:

$$h[n] = h_1[n] + h_2[n]$$

وتوابع النظام:

$$H(z) = H_1(z) + H_2(z) \qquad R \subset R_1 \cap R_2$$

حذف قطب

تمرين 1:

حدد استجابة النظام:

$$y[n] = \frac{5}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] + x[n]$$

إذا كانت إشارة الدخل: $x[n] = \delta[n] - \frac{1}{3}\delta[n-1]$

الحل:

نوجد تابع النظام، نعزل y في طرف و x في طرف:

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

نطبق تحويل z على طرفي المعادلة:

$$Y[z] - \frac{5}{6}z^{-1}Y[z] + \frac{1}{6}z^{-2}Y[z] = X[z]$$

$$Y(z)\left[1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}\right] = X[z]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

بالتالي للنظام قطبين عند $z = \frac{1}{2}$ و $z = \frac{1}{3}$.

تحويل z لإشارة الدخل:

$$X(z) = 1 - \frac{1}{3}z^{-1}$$

بالتالي تحتوي إشارة الدخل على صفر عند $z = \frac{1}{3}$ والتي تلغي القطب $z = \frac{1}{3}$ بالتالي:

$$Y(z) = H(z).X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

نجري تحويل z العكسي لنحصل على إشارة الخرج (استجابة النظام للدخل المفروض):

$$y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

ونلاحظ أن الحد $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ قد حذف من الخرج نتيجة لحذف cancellation القطب.

تحويل z أحادي الجانب

يستخدم لحساب استجابة نظام سببي عندما يكون موصف بمعادلة الفروق بمعاملات خطية ثابتة وبشروط بدائية صفر

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]\ z^{-n}$$

- هو تحويل z للجانب الأيمن من الإشارة أي عندما $n \geq 0$
- يكافئ تحويل z ثنائي الجانب لمتتالية الجانب الأيمن من الإشارة $x[n]u[n]$
- منطقة ROC تكون دوماً خارج دائرة في المستوي z

خواص تحويل z أحادي الجانب

لا يختلف تحويل z أحادي الجانب عن ثنائي الجانب الا بخاصية الإزاحة الزمنية:

$$\mathrm{x[n-m]} \leftrightarrow \mathrm{z^{-m}\,X_1(z) + z^{-m+1}\,x[-1] + z^{-m+2}\,x[-2] \ldots + x[-m]}$$

$$\mathrm{x[n+m]} \leftrightarrow \mathrm{z^{m}\,X_1(z) - z^{m}\,x[0] - z^{m-1}\,x[1] \ldots + z\,x[m-1]}$$

تمرين 1:

لدينا نظام سببي Casual System، عندما أدخلنا له الإشارة:

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ -\frac{7}{10} & n = 1 \\ \frac{1}{10} & n = 2 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

أعطى الخرج:

$$y[n]=\begin{cases}1 & n=0\\ \frac{7}{10} & n=1\\ 0 & otherwise\end{cases}$$

المطلوب:

أوجد معادلة الفروق input-output equation ثم أوجد الاستجابة النبضية H(n)

الحل:

الاستجابة النبضية هي تحويل z للخرج على تحويل z للدخل ، وبما أن النظام سببي نجري تحويل z احادي الجانب (ما بيختلف شي عن ثنائي الجانب):

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$X(z)=1-\frac{7}{10}z^{-1}+\frac{1}{10}z^{-2}$$

$$Y(z)=1+\frac{7}{10}z^{-1}$$

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1+\frac{7}{10}z^{-1}}{1-\frac{7}{10}z^{-1}+\frac{1}{10}z^{-2}}$$

$$Y(z)\left(1-\frac{7}{10}z^{-1}+\frac{1}{10}z^{-2}\right)=X(z)\left(1+\frac{7}{10}z^{-1}\right)$$

$$Y(z)-\frac{7}{10}z^{-1}Y(z)+\frac{1}{10}z^{-2}Y(z)=X(z)+\frac{7}{10}z^{-1}X(z)$$

نجري تحويل z العكسي:

$$y[n]-\frac{7}{10}y[n-1]+\frac{1}{10}y[n-2]=x[n]+\frac{7}{10}x[n-1]$$

$$y[n]=\frac{7}{10}y[n-1]-\frac{1}{10}y[n-2]+x[n]+\frac{7}{10}x[n-1]$$

وهي معادلة الفروق.

لايجاد H(n) يجب أن نفرق الكسور لـ H(z) بالتالي نحلل المقام:

$$1-\frac{7}{10}z^{-1}+\frac{1}{10}z^{-2}=0$$

نحول لقوى z الموجبة نضرب بـ z^2:

$$z^2-\frac{7}{10}z+\frac{1}{10}=0$$

على الآلة الحاسبة نوجد حلول المعادلة فيكون:

$$\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{5}\right)=0$$

نحول لقوى z السالبة نضرب بـ z^{-1}:

$$\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{5}z^{-1}\right)=0$$

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1+\frac{7}{10}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{5}z^{-1}\right)}=\frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{B}{1-\frac{1}{5}z^{-1}}$$

بإجراء تفريق الكسور:

$$H(z)=\frac{4}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{3}{1-\frac{1}{5}z^{-1}}$$

نجري تحويل z العكسي:

$$h[n]=\left[4\left(\frac{1}{2}\right)^{n}-3\left(\frac{1}{5}\right)^{n}\right]u[n]$$

تمرين 2:

لدينا تابع النظام

$$H(z)=\frac{3-4z^{-1}}{1-3.5z^{-1}+1.5z^{-2}}$$

المطلوب حساب الاستجابة النبضية إذا:

1) النظام مستقر

2) النظام سببي

3) النظام غير سببي

الحل:

-1

$$H(z)=\frac{3-4z^{-1}}{1-3.5z^{-1}+1.5z^{-2}}=\frac{3-4z^{-1}}{(1-3z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$$

نجري تفريق الكسور:

$$\frac{3-4z^{-1}}{(1-3z^{-1})(1-0.5z^{-1})}=\frac{A}{1-3z^{-1}}+\frac{B}{1-0.5z^{-1}}$$

نضرب الطرفين بـ $1-3z^{-1}$ ونعوض $z^{-1}=\frac{1}{3}$: A=2

نضرب الطرفين بـ $1-0.5z^{-1}$ ونعوض $z^{-1}=2$: B=1

$$H(z)=\frac{2}{1-3z^{-1}}+\frac{1}{1-0.5z^{-1}}$$

حتى يكون النظام مستقر يجب أن تتضمن منطقة التقارب الدائرة الواحدية:

$$3>|z|>0.5$$

ولا يتحقق ذلك إلا اذا كان $\frac{2}{1-3z^{-1}}$ تابع جانب أيسر (غير سببي)، و $\frac{1}{1-0.5z^{-1}}$ تابع جانب أيمن (سببي) وتكون عندها الاستجابة النبضية:

$$h[n]=-2(3)^n u[-n-1]+0.5^n\,u[n]$$

2- حتى يكون النظام سببي يجب ألا يكون في منطقة التقارب أي قطب أي:

$$|z|<r_{min}\ \rightarrow\ |z|>3$$

أي الكسرين هما جانب أيمن، عندها تكون الاستجابة النبضية:

$$h[n]=2(3)^n u[n]+0.5^n\,u[n]$$

3- حتى يكون النظام غير سببي يجب ألا يكون في منطقة التقارب أي قطب أي:

$$|z|<r_{min}\ \rightarrow\ |z|<0.5$$

أي الكسرين هما جانب أيسر، وتتقاطع منطقتي التقارب عند 0.5 وتكون الاستجابة النبضية:

$$h[n]=-2(3)^n u[-n-1]-0.5^n\,u[-n-1]$$

وعندها يكون النظام غير مستقر كون منطقة التقارب لا تحتوي الدائرة الواحدية.

تمرين 3:

نريد تصميم نظام سببي اذا علمت أن خرج النظام $y[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ عندما يكون دخله

$$x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]-\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

استنتج معادلة الفروق لهذا النظام

الحل:

بما أن النظام سببي:

$$a^n u[n]\leftrightarrow\frac{z}{z-a}\qquad |z|>|a|$$

$$x_1[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\ \rightarrow X_1(z)=\frac{z}{z-\frac{1}{2}}\qquad z>\frac{1}{2}$$

$$x[n-n_0]=z^{-n_0}X(z)$$

$$x_2[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]\ \rightarrow X_2(z)=z^{-1}\frac{z}{z-\frac{1}{2}}\qquad z>\frac{1}{2}$$

ومنه تحويل z لإشارة الدخل:

$$X(z)=\frac{z}{z-\frac{1}{2}}-\frac{1}{4}z^{-1}\frac{z}{z-\frac{1}{2}}=\frac{z-\frac{1}{4}}{z-\frac{1}{2}}$$

وتحويل z للخرج:

$$Y(z)=\frac{z}{z-\frac{1}{3}}\quad |z|>\frac{1}{3}$$

وتابع التحويل:

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{z}{z-\frac{1}{3}}.\frac{z-\frac{1}{2}}{z-\frac{1}{4}}=\frac{z^2-\frac{1}{2}z}{z^2-\frac{7}{12}z+\frac{1}{12}}$$

نحول لقوى z السالبة نضرب البسط والمقام z^{-2}:

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$$

نضرب الوسطين بالطرفين:

$$Y(z)-\frac{7}{12}z^{-1}Y(z)+\frac{1}{12}z^{-2}Y(z)=X(z)-\frac{1}{2}z^{-1}X(z)$$

نجري تحويل z العكسي فنحصل على معادلة فروق النظام:

$$y[n]-\frac{7}{12}y[n-1]+\frac{1}{12}y[n-2]=x[n]-\frac{1}{2}x[n-1]$$

تمرين 4:

ليكن لدينا معادلة الفروق:

$$y[n]-4y[n-1]+3y[n-2]=x[n]+2x[n-1]$$

ادرس استقرار النظام باستعمال تحويل z

الحل:

نجري تحويل z لمعادلة الفروق:

$$Y(z)-4z^{-1}Y(z)+3z^{-2}Y(z)=X(z)+2z^{-1}X(z)$$

$$Y(z)(-4z^{-1}+3z^{-2})=X(z)(1+2z^{-1})$$

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1+2z^{-1}}{-4z^{-1}+3z^{-2}}=\frac{1+2z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-3z^{-1})}$$

نفرق الكسر:

$$H(z)=\frac{1+2z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-3z^{-1})}=\frac{A}{1-z^{-1}}+\frac{B}{1-3z^{-1}}$$

الأقطاب z=1 و z=3

نضرب الطرفين بـ $1-z^{-1}$ ونعوض $z^{-1}=1$: A=-1.5

نضرب الطرفين بـ $1-3z^{-1}$ ونعوض $z^{-1}=\frac{1}{3}$: B=2.5

$$H(z)=\frac{-1.5}{1-z^{-1}}+\frac{2.5}{1-3z^{-1}}$$

وتكون الاستجابة النبضية حسب عكس تحويل z:

$$h[n]=-1.5\,(1)^n u[n]+2.5(3)^n u[n]$$

حتى يكون النظام مستقر يجب أن تحتوي منطقة التقارب على الدائرة الواحدية.

حتى يكون النظام سببي يجب ألا تحتوي منطقة التقارب أي أقطاب، فلو اعتبرنا النظام جانب أيمن تكون منطقة التقارب $|z|>3$ $|z|>r_{max}$ ، إن هذا النظام غير مستقر لأن منطقة التقارب لا تحتوي الدائرة الواحدية.

اللهم توفيقاً منكَ يُلازم الخُطى

وعوناً منكَ إذا صَعُبَ المسير